Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Операционные среды и системное программирование»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №3
на тему:
«ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА С ПОД UNIX. ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПРОГРАММИСТА В UNIX»
БГУИР 6-05-0612-02 67

Выполнил студент группы 353503
КОХАН Артём Игоревич

_____
(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики
ГРИЦЕНКО Никита Юрьевич

_____
(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Индивидуальное задание 3
2 Выполнение работы 4
Вывод 6
Список использованных источников 7
Приложение А (справочное) Исходный код 8

1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Написать программу на языке C в соответствии с вариантом задания и создать makefile для управления сборкой и очисткой проекта.

Инвертирующий фильтр для символов: необходимо инвертировать порядок символов в каждой строке входного потока, не изменяя порядок самих строк. Следует предусмотреть работу с файлами и стандартными потоками ввода-вывода.

2 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

В ходе лабораторной работы была разработана многомодульная программа на языке C, состоящая из головного модуля main.c и модуля invert.c с заголовочным файлом invert.h. Такое разделение позволяет изолировать пользовательский интерфейс программы от функции непосредственной обработки данных и соответствует требованию задания о компонентной структуре проекта.

В функции main() выполняется разбор аргументов командной строки. Если задано имя входного файла, программа открывает его для чтения; если задано имя выходного файла, результат записывается в него. При отсутствии аргументов используются стандартные потоки stdin и stdout, поэтому программа может работать как обычный текстовый фильтр Unix.

Логика инвертирования реализована в функции invert_chars(). Данные считываются построчно с помощью fgets(), затем из строки при необходимости удаляется символ перевода строки, после чего символы выводятся в обратном порядке циклом от конца строки к началу. После обработки каждой строки в выходной поток снова добавляется символ новой строки, благодаря чему относительный порядок строк сохраняется.

Для автоматизации сборки подготовлен Makefile с целями all, run и clean. Цель all собирает исполняемый файл invert_chars из объектных модулей, цель run запускает программу на тестовом файле strings.txt, а clean удаляет временные и исполняемые файлы проекта [1].

На рисунке 2.1 приведено содержимое тестового файла strings.txt. Использование нескольких строк позволяет убедиться, что программа изменяет только порядок символов внутри каждой отдельной строки, но не переставляет сами строки местами.

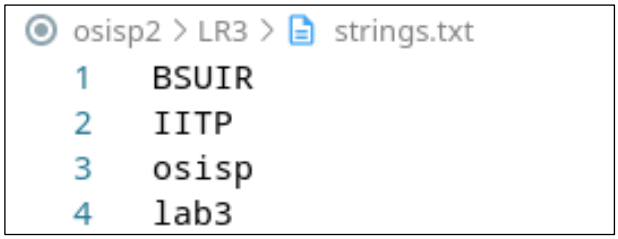


Рисунок 2.1 – Исходный текст файла

После запуска программы, как показано на рисунке 2.2, каждая строка была развернута посимвольно: BSUIR преобразовано в RIUSB, IITP в PTII, osisp в psiso, а lab3 в 3bal. Это подтверждает корректную реализацию варианта 3 и правильную работу файлового ввода-вывода [2].

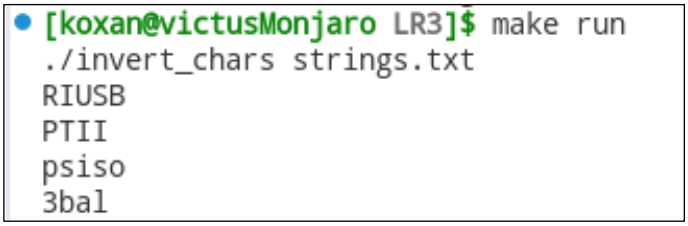


Рисунок 2.2 – Результат работы программы

В реализации присутствует работа с буфером фиксированного размера (MAX_LEN = 1024 в модуле invert.c). Такой подход накладывает ограничение на максимальную длину обрабатываемой строки: если строка во входном потоке превышает 1023 символа (с учётом завершающего нуля), функция fgets() прочитает её фрагментами, что может привести к ошибочному разбиению на части. Программа спроектирована как многофункциональный фильтр Unix: если при запуске передан только один аргумент (имя входного файла), результат выводится в stdout; если переданы два аргумента (имена входного и выходного файлов), результат записывается в указанный файл; если аргументы отсутствуют, программа читает из stdin и пишет в stdout, что позволяет использовать её в конвейерах. Такая структура автоматизирует типовые действия разработчика: сборку, очистку и быстрое тестирование. Для компиляции используется компилятор gcc с явным указанием зависимостей между модулями (заголовочный файл invert.h включён в main.c и invert.c). Это позволяет пересобирать только изменённые файлы при модификации проекта. В ходе разработки были применены основные системные вызовы и библиотечные функции POSIX: fopen(), fclose() – для открытия и закрытия файлов с проверкой ошибок (при неудаче выводится сообщение через perror()); fgets(), fputc() – для построчного чтения и посимвольного вывода, что минимизирует затраты памяти и не требует загрузки всего файла целиком; strlen() – для определения актуальной длины строки с последующим удалением символа новой строки. Отсутствие динамического выделения памяти упрощает код и делает его надёжным в условиях ограниченных ресурсов встраиваемых систем.

ВЫВОД

В результате выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие цели: изучена среда программирования в Unix – освоены базовые приёмы работы с компилятором gcc (раздельная компиляция, линковка многомодульных проектов) и системой сборки make (синтаксис makefile, описание целей и зависимостей); создана многомодульная программа на языке C – головной модуль main.c отвечает за интерфейс пользователя и обработку аргументов командной строки, модуль invert.c реализует алгоритм инвертирования символов, заголовочный файл invert.h обеспечивает связь между модулями; реализована поддержка файлового ввода-вывода и стандартных потоков – программа может читать из файла или stdin и писать в файл или stdout, что делает её полноценным фильтром Unix; автоматизирована сборка и тестирование – Makefile содержит цели all, clean и run, позволяющие одной командой собрать проект, очистить временные файлы или выполнить проверку на заранее заготовленных тестовых данных (файл strings.txt); программа протестирована – на нескольких строковых примерах подтверждена корректная работа инвертирующего фильтра. Учтены ограничения на максимальную длину строки (1024 символа), что допустимо в рамках учебной работы. Таким образом, все задачи лабораторной работы выполнены в полном объёме, приобретены практические навыки программирования на C в среде Unix с использованием стандартного инструментария разработчика.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] GNU Make Manual [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.gnu.org/software/make/manual/. – Дата доступа: 11.02.2026.

[2] Linux manual page fopen(3) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://man7.org/linux/man-pages/man3/fopen.3.html. – Дата доступа: 11.02.2026

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Исходный код

Листинг А.1 – Головной модуль программы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "invert.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    FILE *in = stdin;
    FILE *out = stdout;

    if (argc > 1)
    {
        in = fopen(argv[1], "r");
        if (!in)
        {
            perror("input");
            return 1;
        }
    }

    if (argc > 2)
    {
        out = fopen(argv[2], "w");
        if (!out)
        {
            perror("output");
            return 1;
        }
    }

    invert_chars(in, out);

    if (in != stdin)
        fclose(in);
    if (out != stdout)
        fclose(out);

    return 0;
}

// make run
// make clean
```

Листинг А.2 – Заголовочный файл интерфейса

```
#ifndef INVERT_H
#define INVERT_H

#include <stdio.h>

void invert_chars(FILE *in, FILE *out);

#endif
```

Листинг А.3 – Модуль обработки строк

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "invert.h"

#define MAX_LEN 1024

void invert_chars(FILE *in, FILE *out)
{
    char buf[MAX_LEN];

    while (fgets(buf, MAX_LEN, in))
    {
        size_t len = strlen(buf);

        /* убираем перевод строки */
        if (len > 0 && buf[len - 1] == '\n')
        {
            buf[len - 1] = '\0';
            len--;
        }

        for (int i = len - 1; i >= 0; i--)
        {
            fputc(buf[i], out);
        }
        fputc('\n', out);
    }
}
```

Листинг А.4 – Файл сборки проекта

```
CC = gcc
TARGET = invert_chars
OBJS = main.o invert.o

all: $(TARGET)

$(TARGET): $(OBJS)
    $(CC) -o $(TARGET) $(OBJS)

main.o: main.c invert.h
    $(CC) -c main.c

invert.o: invert.c invert.h
    $(CC) -c invert.c

clean:
    rm -f $(OBJS) $(TARGET)

run: $(TARGET)
    ./$(TARGET) strings.txt
```